

Contents

1	DD11: 状態遷移詳細 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 webhook_events.state(12 状態、AC-041)	2
1.4.2	3.2 operator_approvals.state(7 状態、FR-226)	2
1.4.3	3.3 announcement_drafts.state(8 状態、FR-188 / FR-189)	2
1.4.4	3.4 pii_false_positive_reports.state(6 状態、FR-064)	3
1.4.5	3.5 webhook_payload_diffs.state(4 状態、AC-041 異常系)	3
1.4.6	3.6 accounts.contract_status(参考、メイン主管)	3
1.4.7	3.7 状態遷移実装ガイドライン	3
1.4.8	3.8 状態遷移共通エラーコード	3
1.4.9	3.9 状態テーブル一覧	4
1.4.10	3.10 状態遷移サマリ	4
1.5	4. 関連設計	5
1.6	5. テスト観点	5
1.6.1	5.1 ユニットテスト	5
1.6.2	5.2 結合テスト (Miniflare)	5
1.6.3	5.3 E2E テスト (Playwright)	5
1.6.4	5.4 状態遷移マトリクス検証 CI	5
1.7	6. 未確定事項・確認事項	6

1 DD11: 状態遷移詳細 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD11: 状態遷移詳細 (運営者システム)
詳細設計 ID	DD11
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
関連機能 ID	D-08, AC-041, FR-302, FR-188, FR-189, FR-226, FR-064
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
テーブル	webhook_events.state	12 状態
テーブル	operator_approvals.state	7 状態
テーブル	announcement_drafts.state	8 状態
テーブル	pii_false_positive_reports.state	6 状態
テーブル	webhook_payload_diffs.state	4 状態
テーブル	accounts.contract_status(参照、メイン主管)	オーナー行 4 値

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
付録 B 全文	状態遷移詳細表 (本書版)	5 状態機械の遷移表
§ 4	状態詳細設計 (参照)	個別設計書の正本リンク

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 webhook_events.state(12 状態、AC-041)

From	To	トリガー	副作用
-	received	POST 受信	row INSERT
received	verifying_signature	即時	-
verifying_signature	rejected	HMAC NG	401 + high alert
verifying_signature	checking_idempotency	HMAC OK	payload_hash 計算
checking_idempotency	processing	未処理	INSERT + R2 退避
checking_idempotency	duplicate_skipped_hash_match	既処理 + 一致	200 + ログ
checking_idempotency	duplicate_diff_detected_high_alert	既処理 + 不一致	webhook_payload_diffs INSERT、SCR-099 待ち
processing	succeeded	IF #10 200	audit:stripe.event.processed(7y)
processing	failed	5xx/Timeout	DLQ 投入
failed	dlq_retrying	DLQAutoBackoffWorker	指数 BO
dlq_retrying	succeeded	再試行成功	-
dlq_retrying	dlq_manual_replay	1h 経過	運営者 high
dlq_manual_replay	succeeded	SCR-097 リプレイ	audit:webhook.replay(5y)
dlq_manual_replay	dlq_archived	30 日経過	リプレイ不可

主管担当: [DD04_Stripe_Webhook 一次受信.md](#)。

1.4.2 3.2 operator_approvals.state(7 状態、FR-226)

From	To	トリガー	ガード
-	requested	POST /approvals	expires_at = +72h
requested	reviewing	start-review	requested_by ≠ reviewer
reviewing	approved	approve	DB CHECK 自己承認禁止
reviewing	rejected	reject	requested_by ≠ rejected_by、コメント必須
requested	withdrawn	withdraw(申請者本人)	withdrawn_by == requested_by(自己取下げ)
requested/reviewing	expired	72h 経過	バッチ
approved	executed	execute	now < approved_at + 72h、payload_hash 一致
approved	expired	72h 経過	バッチ

主管担当: [DD02_4-eyes 承認フロー.md](#)。

1.4.3 3.3 announcement_drafts.state(8 状態、FR-188 / FR-189)

From	To	トリガー
-	draft	POST /announcements
draft	preview	preview
preview	scheduled	schedule(再認証 + チケット必須)
scheduled	sending	AnnouncementSchedulerWorker(scheduled_at ☒ now+5min)
scheduled	cancelled	cancel(now < scheduled_at - 5min)
sending	sent	連携 IF #7 200 OK
sending	failed	連携 IF #7 一時失敗(5xx/Timeout)、attempt_count++
failed	sending	自動指数 BO(1m → 4m → 16m、最大 3 回)
failed	dlq	自動 BO 3 回失敗、運営者 inbox high

主管担当: [DD06_お知らせ承認・配信.md](#)。

1.4.4 3.4 pii_false_positive_reports.state(6 状態、FR-064)

From	To	トリガー
-	reported	報告転送
reported	under_review	SCR-098 開始 (3 営業日タイマー起動)
under_review	ruled_false_positive	判定
under_review	ruled_correct_detection	判定
ruled_false_positive	rule_updated	KV ルール更新
-	archived	90 日経過 or rule_updated 後

主管担当: [DD10_PII 偽陽性報告.md](#)。

1.4.5 3.5 webhook_payload_diffs.state(4 状態、AC-041 異常系)

From	To	トリガー
-	detected	BillingWebhookWorker が差分検出
detected	reviewed	start-review
reviewed	reprocessed_manually	reprocess(再認証 + チケット必須)
reviewed	dismissed_no_action	dismiss(理由必須)

主管担当: [DD04_Stripe_Webhook 一次受信.md](#) § 3.9。

1.4.6 3.6 accounts.contract_status(参考、メイン主管)

オーナー行のみで意味を持つ 4 値:

値	説明	遷移経路
active	通常稼働	初期値 + owner.restore_data で復活
suspended	一時停止	owner.suspend(運営者)
deleted_pending	退会受付済、猶予期間中 (30 日)	利用者の退会操作
deleted	物理削除済 (accounts_retired 移行)	owner.physical_delete(ハードゲート、運営者)

メイン主管。本書側は SCR-090 / SCR-091 で参照表示のみ。詳細は [メインシステム / contract_status 設計](#) を正本参照。

1.4.7 3.7 状態遷移実装ガイドライン

項目	ガイドライン
楽観ロック	全状態テーブルに version 列を持ち、UPDATE ... WHERE id=? AND version=? AND state=? パターンで競合検出
影響行数チェック	UPDATE 後に rowsAffected=0 で 409 Conflict 返却
監査記録	状態遷移ごとに action コード (DD09_監査 action コード.md) を audit_logs に必ず記録
DB CHECK 制約	多重ガードのため、可能な状態値を CHECK 制約で列挙 (CHECK (state IN ('requested','reviewing','approved','rejected','withdrawn','executed','expired')))
バッチ駆動遷移	expired / archived / dlq_archived 等の時間経過遷移は専用 cron Worker で実行
観察可能性	各状態の在庫数 (現在のレコード数) を KPI として monitoring:thresholds:<kpi_id> で監視

1.4.8 3.8 状態遷移共通エラーコード

エラー ID	HTTP	説明
E-OP-STATE-001	409	INVALID_STATE_TRANSITION(許可されない from → to ペア)
E-OP-STATE-002	409	VERSION_CONFLICT(楽観ロック競合)
E-OP-STATE-003	410	RESOURCE_ARCHIVED(archived / dlq_archived 状態は操作不可)

エラー ID	HTTP	説明
E-OP-STATE-004	423	RESOURCE_LOCKED(executing 等で並行更新拒否)

各機能固有のエラー ID(E-OP-ANN-*/E-OP-WEBHOOK-* 等)は各 DD を参照。

1.4.9 3.9 状態テーブル一覧

テーブル	状態列	状態数	主管 DD
webhook_events	state	12	DD04
operator_approvals	state	7	DD02
announcement_drafts	state	8	DD06
pii_false_positive_reports	state	6	DD10
webhook_payload_diffs	state	4	DD04
restorations	state	3(executing / succeeded / failed)	DD05
accounts(参照)	contract_status	4	メイン主管
operator_accounts	lifecycle_state	4(invited / active / disabled / revoked)	DD01

すべての完全な DDL + CHECK 制約は [基本設計 / テーブル設計](#) を正本とする。

1.4.10 3.10 状態遷移サマリ

stateDiagram-v2

```

state webhook_events {
    [*] --> received
    received --> verifying_signature
    verifying_signature --> rejected: HMAC NG
    verifying_signature --> checking_idempotency: HMAC OK
    checking_idempotency --> processing: 未処理
    checking_idempotency --> duplicate_skipped_hash_match: 既処理 + 一致
    checking_idempotency --> duplicate_diff_detected_high_alert: 既処理 + 不一致
    processing --> succeeded: IF#10 200
    processing --> failed: 5xx/Timeout
    failed --> dlq_retrying: DLQAutoBackoff
    dlq_retrying --> succeeded
    dlq_retrying --> dlq_manual_replay: 1h 経過
    dlq_manual_replay --> succeeded: 手動リプレイ
    dlq_manual_replay --> dlq_archived: 30 日経過
}

```

stateDiagram-v2

```

state operator_approvals {
    [*] --> requested: POST /approvals
    requested --> reviewing: start-review
    requested --> withdrawn: withdraw
    requested --> expired: 72h
    reviewing --> approved: approve
    reviewing --> rejected: reject
    reviewing --> expired: 72h
    approved --> executed: execute
    approved --> expired: 72h
}

```

stateDiagram-v2

```

state announcement_drafts {
    [*] --> draft: POST /announcements
    draft --> preview
    preview --> scheduled: schedule
    scheduled --> sending: cron tick
    scheduled --> cancelled: cancel
}

```

```

        sending --> sent: IF#7 200
        sending --> failed: 一時失敗
        failed --> sending: 自動 B0
        failed --> dlq: 3 回失敗
    }
stateDiagram-v2
    state pii_false_positive_reports {
        [*] --> reported
        reported --> under_review: SCR-098 開始
        under_review --> ruled_false_positive
        under_review --> ruled_correct_detection
        ruled_false_positive --> rule_updated: KV 更新
        ruled_correct_detection --> archived: 90 日
        rule_updated --> archived: 即時
    }
stateDiagram-v2
    state webhook_payload_diffs {
        [*] --> detected
        detected --> reviewed: start-review
        reviewed --> reprocessed_manually: reprocess
        reviewed --> dismissed_no_action: dismiss
    }

```

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
テーブル設計(正本)	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
メインテーブル設計	../01_メインシステム/02_基本設計/03_テーブル設計.md
関連 DD	DD02_4-eyes 承認フロー.md / DD04_Stripe_Webhook 一次受信.md / DD06_お知らせ承認・配信.md / DD10_PII 偽陽性報告.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md

1.6 5. テスト観点

1.6.1 5.1 ユニットテスト

- ・各状態の許可遷移ペア網羅(マトリクステーブル)
- ・拒否ペア(**draft** → **sent** 等)で409返却
- ・楽観ロック競合(同一 from で2並列 UPDATE → 1件成功 / 1件409)
- ・バッチ駆動遷移(72h / 90日 / 30日 / 1h)の境界

1.6.2 5.2 結合テスト (Miniflare)

- ・各状態機械の完全パス(happy path)
- ・失敗パス(**rejected** / **failed** / **dlq** / **archived** 全件)
- ・バッチ実行で**expired** / **archived** 遷移
- ・状態遷移時の **audit_logs** 必須記録(対応 action コード)

1.6.3 5.3 E2E テスト (Playwright)

各 DD の E2E シナリオ(e2e-scr090-001~e2e-scr099-001、e2e-4eyes-*001 等)で全状態を踏破。

1.6.4 5.4 状態遷移マトリクス検証 CI

- ・本書の遷移表と実装(state machine モジュール)の整合性を **03_script/check-state-machine.sh** で検証(TODO: スクリプト整備)

- ・ 各 state テーブルの CHECK 制約と本書記載の値リストの一致

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済